

FC-02 · Der Gasbrenner

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 1 — Sicherheit im Chemieunterricht, S. 10–12. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Einheiten immer mit.

Kurz erklärt · Warum die gelbe Flamme leuchtet

Farbe und Temperatur der Flamme hängen an derselben Ursache: daran, wie viel Sauerstoff das Gas beim Verbrennen zur Verfügung hat.

- Bei geschlossener Luftzufuhr fehlt Sauerstoff. Das Gas verbrennt unvollständig, es entstehen glühende Rußteilchen — sie leuchten gelb. Ein Teil der Energie steckt noch im unverbrannten Ruß, deshalb ist die Flamme kühler.
- Bei geöffneter Luftzufuhr steht genug Sauerstoff bereit. Das Gas verbrennt vollständig zu Kohlenstoffdioxid und Wasser; die gesamte Energie wird als Wärme frei.
- In der Flamme liegen mehrere Zonen: Im inneren blauen Kegel ist das Gemisch noch unverbrannt, direkt über seiner Spitze liegt die heißeste Stelle.

Merke: Gelb = unvollständig verbrannt = kühler. Blau = vollständig verbrannt = heißer.

Aufgabe 1

Ein Gasbrenner verbraucht 0,9 L Gas je Minute. Wie viele Liter sind das in 45 Minuten?

Aufgabe 2

Die rauschende Flamme ist etwa 1 400 °C heiß, die leuchtende etwa 600 °C. Um wie viel Grad ist die rauschende heißer?

Aufgabe 3

Eine Gruppe brennt 10 Minuten rauschend (0,9 L/min) statt leuchtend (0,5 L/min). Wie viele Liter Gas verbraucht sie dadurch mehr?

Aufgabe 4

Die leuchtende Flamme erreicht etwa 650 °C. Die rauschende Flamme ist rund 2,2-mal so heiß. Welche Temperatur erreicht sie ungefähr?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Der Gasbrenner“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

50 L 40,5 L 0,4 L 800 °C 652 °C 1 430 °C 4 L 2 000 °C

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0,9 \text{ L/min} \cdot 45 \text{ min} = 40,5 \text{ L}$
2. $1\,400\text{ °C} - 600\text{ °C} = 800\text{ °C}$
3. Mehrverbrauch je Minute: $0,9 - 0,5 = 0,4 \text{ L}$
in 10 min: $0,4 \cdot 10 = 4 \text{ L}$
4. $650\text{ °C} \cdot 2,2 = 1\,430\text{ °C}$